Nazwa robocza koncepcji: Model estymacji widma wielozakresowego ze standardowego obrazu

Opis I poziomu TRL: W wyniku prac badawczych z zakresu uczenia głębokiego oraz optyki komputerowej, zespół opracował nowy algorytm odtwarzania danych wielozakresowych ze zwykłego zdjęcia RGB (wykonanego np. aparatem w smartfonie). Zauważono, że klasyfikacja struktury powierzchni i gęstości materiałów z jego użyciem jest o 21,37% skuteczniejsza niż w dotychczasowych algorytmach analizy tekstur. Ponadto zauważono, że model posiada właściwości pozwalające na wykrywanie niewidocznych gołym okiem zmian chemicznych (takich jak poziom nawodnienia, procesy gnilne, utlenianie) wyłącznie na podstawie sposobu załamywania się światła dziennego na fotografowanym obiekcie. Rozwiązanie może mieć potencjalne zastosowanie w rolnictwie precyzyjnym oraz kontroli jakości żywności. Wstępna analiza wykazała, że wykrywanie wczesnych stadiów psucia się żywności lub chorób roślin z jego użyciem jest o 95% szybsze i wielokrotnie tańsze względem metod wymagających specjalistycznych kamer spektralnych.